ID: 2026E03-001

高中数学二级结论 (不等式)

逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

适用对象： 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供” 第二核对点”，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

Contents

1 圆锥曲线 **1**

1.1 圆与不相交椭圆的距离极值 2

1.2 直线与椭圆的距离极值 4

1.3 椭圆焦角最大值结论 6

1.4 椭圆顶角最大值结论 8

1.5 离心率与焦点角不等式 10

1.6 离心率与两焦点角度公式 12

1.7 椭圆斜率式切线判定结论 14

1.8 椭圆切点幂与切线方程结论 16

1.9 椭圆切线斜率范围结论 18

1.10 椭圆切线距离公式结论 20

1.11 椭圆切线与垂径斜率积结论 22

1.12 椭圆切线原心距性质 24

1.13 椭圆长轴端点切线相交性质 26

1.14 椭圆焦点与切线综合性质 28

1.15 椭圆焦点三角形四心坐标性质 31

1.16 双曲线焦点三角形四心坐标性质 34

1 圆锥曲线

1.1 圆与不相交椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与圆 $O:(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$。若圆与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到圆心 $M(x_0,y_0)$ 的距离 d 与到圆上点 Q 的距离 L 满足以下关系：

1. **距离转化：** $L_{max}=d_{max}+r, L_{min}=d_{min}-r$（若圆在椭圆外）或 $L_{min}=r-d_{max}$（若圆在椭圆内）；
2. **圆心在坐标轴上的极值：**
   - 若圆心为原点 $(0,0)$，则 $d_{max}=a, d_{min}=b$；
   - 若圆心在 x 轴上 $(x_0,0)$，设 $f(x)=(1-\frac{b^2}{a^2})x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，通过求其在 $[-a,a]$ 上的最值确定 d。

理解说明

该结论是圆锥曲线中”最值问题”的常考点，核心在于将”点到圆的距离”转化为”点到圆心的距离”：

- **几何直观：** 椭圆上的点到圆的最短/最长距离，必然发生在圆心与椭圆点的连线上，且该连线通过圆心时与圆周的交点即为目标点。
- **代数本质：** 本质上是构造一个关于椭圆坐标参数（如横坐标 x 或参数方程 θ）的二次函数，并在闭区间内寻找最值。
- **适用场景：**
  - 快速解决选择、填空题中的距离极值问题。
  - 处理圆锥曲线与圆的综合位置关系，判断是否发生碰撞或重叠。

证明

圆心在 x 轴上的通用推导：

1. 设椭圆点 $P(x,y)$，圆心 $M(x_0,0)$。则距离平方 $d^2=(x-x_0)^2+y^2$。
2. 代入椭圆方程 $y^2=b^2(1-\frac{x^2}{a^2})$，得：$d^2=x^2-2x_0x+x_0^2+b^2-\frac{b^2}{a^2}x^2$。
3. 整理得二次函数 $g(x)=\frac{c^2}{a^2}x^2-2x_0x+x_0^2+b^2$，其中 $x\in[-a,a]$。
4. **结论：** 通过对称轴 $x=\frac{a^2x_0}{c^2}$ 与区间 $[-a,a]$ 的位置关系，结合二次函数单调性即可确定 d^2 的最值。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，圆 $M:(x-3)^2+y^2=1$，求椭圆上的点到圆上点的最小距离。

解析：1. 圆心 $M(3,0)$，半径 $r=1$。2. 设椭圆上点 $P(x,y)$ 到圆心距离为 d，则 $d^2=(x-3)^2+y^2$。3. 消元得 $d^2=(x-3)^2+(1-\frac{x^2}{4})=\frac{3}{4}x^2-6x+10$。4. 由于 $x\in[-2,2]$，函数 $g(x)=\frac{3}{4}x^2-6x+10$ 在区间内单调递减。5. 当 $x=2$ 时，$d^2_{min}=\frac{3}{4}(4)-12+10=1$，即 $d_{min}=1$。6. 最小距离 $L_{min}=d_{min}-r=1-1=0$。（说明圆与椭圆外切）。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$ 上一点到圆 $x^2+y^2=1$ 的最大距离。

解析：圆心在原点，椭圆长半轴 $a=\sqrt{5}$。$d_{max}=a=\sqrt{5}$。故 $L_{max}=d_{max}+r=\sqrt{5}+1$。

易错提醒

- **区间限制陷阱：** 计算 d^2 的二次函数最值时，务必注意 x 的范围限制在 $[-a,a]$ 内，不能盲目套用顶点公式。
- **包含关系陷阱：** 若圆在椭圆内部，最小距离公式为 $L_{min}=r-d_{max}$（此时 r 是大半径），需分清内外位置。
- **平方根转换：** 计算过程中使用的是 d^2，最后求解 L 时记得先对 d^2 开方得到 d，再加减半径 r。

结论小结

1. **核心公式：** $L=|d\pm r|$，将曲线间距离转化为点到圆心的距离。2. **思想精髓：** 参数代换（将解析几何问题转化为函数最值问题）。3. **实战建议：** 优先观察圆心是否在坐标轴或原点。若圆心坐标较复杂，建议使用椭圆的参数方程 $P(a\cos\theta,b\sin\theta)$ 配合辅助角公式求解。

1.2 直线与椭圆的距离极值

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: Ax+By+C=0$。若直线与椭圆不相交，则椭圆上的点 $P(x,y)$ 到直线 l 的距离 d 的最值满足以下等价形式：

1. **距离转化形式：** $d=\frac{|Ax+By+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$；
2. **极值公式：** $d_{max}=\frac{|C|+\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}, d_{min}=\frac{|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}}{\sqrt{A^2+B^2}}$ (假设直线在椭圆外且 $C>0$)；
3. **切线常数项：** 与 l 平行的椭圆切线方程为 $Ax+By\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=0$。

理解说明

该结论在处理圆锥曲线中的" 距离最值" 与" 面积最值" 问题时非常高效：

- **几何直观：** 由于椭圆是平滑凸曲线，距离直线最近或最远的点必定是与该直线平行的切线的切点。
- **结构转化：** 利用参数方程将双变量坐标 (x,y) 统一为单变量角度 θ，从而利用三角函数的有界性。
- **适用场景：**
  - 求解椭圆上动点到定直线距离的取值范围。
  - 求解以已知定线段为底，椭圆动点为顶点的三角形面积最值。

证明

参数方程推导步骤：

1. **设点：** 设椭圆上任意点 $P(a\cos\theta, b\sin\theta)$。
2. **代入公式：** 点 P 到直线 $Ax+By+C=0$ 的距离为 $d=\frac{|Aa\cos\theta+Bb\sin\theta+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}$。
3. **辅助角合一：** 令 $Aa\cos\theta+Bb\sin\theta=\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}\sin(\theta+\phi)$。
4. **求最值：** 当 $\sin(\theta+\phi)=\pm1$ 时，分子取得极值 $|C\pm\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}|$，由此得距离 d 的最值。

典型例题

例题 1： 求椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 上的点到直线 $x-y+4=0$ 的最短距离。

解析：由题意 $a=2, b=1, A=1, B=-1, C=4$。计算项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{1^2\cdot2^2+(-1)^2\cdot1^2}=\sqrt{5}$。最短距离 $d_{min}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\frac{4-\sqrt{5}}{\sqrt{2}}=\frac{4\sqrt{2}-\sqrt{10}}{2}$。

例题 2： 椭圆 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点 P 到直线 $l: x+y-10=0$ 的最大距离。

解析：$a=4, b=3, A=1, B=1, C=-10$。$\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}=\sqrt{16+9}=5$。$d_{max}=\frac{|-10|+5}{\sqrt{1^2+1^2}}=\frac{15}{\sqrt{2}}=\frac{15\sqrt{2}}{2}$。

易错提醒

- **相交性检查**：若直线与椭圆相交，距离最小值 $d_{min}=0$，此时公式中的负号项不再适用。
- **系数对应关系**：公式中 a^2 必须与直线方程中 x 的系数 A 相乘，b^2 与 y 的系数 B 相乘。
- **分子绝对值**：当直线从椭圆中间穿过或距离较近时，注意 $|C|-\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$ 可能为负，物理距离需取绝对值。

结论小结

1. **核心结论**：距离最值取决于分子的波动项 $\sqrt{A^2a^2+B^2b^2}$。2. **工具选择**：参数方程法（三角换元）比判别式法在处理距离问题时计算量更小。3. **扩展应用**：该结论可直接推广至双曲线（注意符号变化）和抛物线的最值距离求解。

1.3 椭圆焦角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记张角 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：

1. **最大角结论**：当点 P 位于椭圆短轴端点（即 $P(0,\pm b)$）时，张角 θ 取得最大值 θ_{max}；
2. **正切值公式**：$\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$（其中 y_P 为点 P 的纵坐标绝对值）；
3. **余弦值形式**：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$，其中 r_1, r_2 为焦半径。在短轴端点处，$\cos\theta_{max}=\frac{b^2-c^2}{b^2+c^2}$。

理解说明

该结论刻画了椭圆几何形态对" 视角" 的限制：

- **几何直观**：将 F_1, F_2 看作定线段，椭圆上的点 P 离 x 轴越近（即纵坐标越小），张角越小；离 x 轴越远，张角越大。短轴端点是椭圆上距离 x 轴最远的点。
- **结构转化**：通过焦半径公式 $r_1=a+ex, r_2=a-ex$ 或正切半角公式，将几何角度转化为代数坐标的函数。
- **适用场景**：
  - 求解 $\angle F_1PF_2$ 的取值范围。
  - 处理与三角形 F_1PF_2 内切圆、旁切圆相关的极值问题。
  - 结合正弦/余弦定理处理复杂的角平分线或向量点积最值。

证明

利用正切半角公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $P(x_0, y_0)$。根据椭圆定义及余弦定理可推导，但最简便方法是利用直角三角形投影：
2. $\tan\angle PF_2O=\frac{y_0}{c-x_0}$，$\tan\angle PF_1O=\frac{y_0}{c+x_0}$（假设 P 在第一象限）。
3. 利用恒等式 $\tan\theta=\tan(\angle PF_1F_2+\angle PF_2F_1)$：$\tan\theta=\frac{\frac{y_0}{c+x_0}+\frac{y_0}{c-x_0}}{1-\frac{y_0^2}{c^2-x_0^2}}=\frac{2cy_0}{c^2-x_0^2-y_0^2}$。
4. 代入 $x_0^2=a^2(1-\frac{y_0^2}{b^2})$，整理得 $\tan\theta=\frac{2cy_0}{b^2-a^2+y_0^2(1-\frac{a^2}{b^2})}=\frac{2cy_0}{y_0^2\cdot\frac{c^2}{b^2}-c^2}$。
5. 进一步分析可知，θ 随 y_0 的增大而增大，故 $y_0=b$ 时角度最大。

典型例题

例题 1： 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，点 P 为椭圆上一点，求 $\angle F_1PF_2$ 的最大值。

解析： 1. 由方程知 $a=2, b=\sqrt{3}$，则 $c=\sqrt{4-3}=1$。2. 当点 P 为短轴端点 $(0,\sqrt{3})$ 时，张角最大。3. 此时 $\tan\frac{\theta_{max}}{2}=\frac{c}{b}=\frac{1}{\sqrt{3}}$。4. 故 $\frac{\theta_{max}}{2}=30^\circ$，即 $\theta_{max}=60^\circ$。

例题 2： 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$，求离心率 e 的取值范围。

解析：只需满足最大张角 $\theta_{max}\geq 90^\circ$。即 $\frac{c}{b}\geq\tan 45^\circ=1 \implies c\geq b$。$c^2\geq a^2-c^2 \implies 2c^2\geq a^2 \implies e^2\geq\frac{1}{2}$。故 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$。

易错提醒

- **离心率敏感性：** 当 e 较小时，椭圆接近圆，最大张角较小；当 e 接近 1 时，最大张角趋近于 180°。
- **公式适用性：** $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c}{y_P}$ 仅在长轴位于 x 轴时成立。若椭圆焦点在 y 轴，则公式需对应交换变量。
- **单调性误区：** 注意在第一象限内，随着 x 增大，y 减小，张角 θ 是单调递减的，不要记反方向。

结论小结

1. **核心结论：** 短轴端点视角最大。2. **记忆口诀：** 半角正切等于 c 比 y。3. **模型扩展：** 该结论在双曲线中相反——双曲线点 P 离中心越远，张角越小；顶点处张角最大。

1.4 椭圆顶角最大值结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，其左、右顶点分别为 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$。设 $P(x,y)$ 为椭圆上除顶点外的任意一点，记顶角 $\angle A_1PA_2=\alpha$，则：

1. **最大值位置**：当点 P 位于椭圆短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，顶角 α 取得最大值 α_{max}；
2. **斜率乘积恒值**：直线 PA_1 与 PA_2 的斜率乘积满足 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=-\frac{b^2}{a^2}$；
3. **正切值公式**：$\tan\alpha=\frac{2ab|y|}{(a^2-b^2)y^2/b^2+x^2-a^2}$，在短轴端点处 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

理解说明

该结论揭示了椭圆上动点对长轴直径的”张角”变化规律：

- **几何直观**：由于椭圆相对于长轴具有高度的对称性，点 P 离长轴越远（即纵坐标 $|y|$ 越大），其对两顶点的张角越大。短轴端点是全椭圆中”最高”的点，因此视角最大。
- **对比圆的性质**：在圆中（$a=b$），斜率乘积为 -1，顶角恒为 $90°$。椭圆可看作圆沿轴向压缩，因此顶角大小随位置波动。
- **应用价值**：
  - 快速求解分式结构的最值问题。
  - 在解析几何压轴题中，利用斜率乘积定值简化运算。

证明

利用斜率角推导：

1. 设 $P(x_0,y_0)$，则 $k_1=k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a}$，$k_2=k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}$。
2. $k_1\cdot k_2=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}$。由椭圆方程 $x_0^2-a^2=-\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，代入得 $k_1k_2=-\frac{b^2}{a^2}$。
3. 设直线 PA_1, PA_2 的倾斜角分别为 β_1,β_2，则 $\alpha=\beta_2-\beta_1$。
4. $\tan\alpha=\left|\frac{k_2-k_1}{1+k_1k_2}\right|=\left|\frac{\frac{y_0}{x_0-a}-\frac{y_0}{x_0+a}}{1-\frac{b^2}{a^2}}\right|=\frac{\frac{2ay_0}{a^2-x_0^2}}{\frac{a^2-b^2}{a^2}}$。
5. 再次代入 $a^2-x_0^2=\frac{a^2y_0^2}{b^2}$，整理得 $\tan\alpha=\frac{2ab}{(a^2-b^2)}\cdot\frac{b}{y_0}$。
6. 当 y_0 最大（即 $y_0=b$）时，$\frac{b}{y_0}=1$ 为最小值，但在分母位置或其他结构中需注意，此时 α 达到最大。

典型例题

例题 1：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$，求椭圆上一点 P 与长轴两顶点连线夹角的最大值。解析：1. 这里 $a=2, b=1$。2. 当 P 为短轴端点 $(0,1)$ 时，夹角 α 最大。3. 此时 $\tan\alpha_{max}=\frac{2ab}{a^2-b^2}=\frac{2\cdot2\cdot1}{4-1}=\frac{4}{3}$。4. 故 $\alpha_{max}=\arctan\frac{4}{3}$。

例题 2：若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle A_1PA_2=60^\circ$，求离心率 e 的取值范围。解析：1. 存在性问题等价于 $\alpha_{max}\geq 60^\circ$。2. 即 $\frac{2ab}{a^2-b^2}\geq\sqrt{3}$。3. 利用 $b^2=a^2(1-e^2)$ 代入，可转化为关于 e 的不等式求解。

易错提醒

- **顶点排除：**顶角定义中 P 点不能是 A_1, A_2，否则斜率不存在或直线重合。
- **斜率符号：**注意 $k_1k_2=-b^2/a^2$ 永远为负，说明顶角 α 在椭圆内部观测时总是钝角（对于 a 较小时）或锐角，取决于 a, b 的比例。
- **与焦角混淆：**焦角（F1, F2）的最大值与顶角（A1, A2）的最大值虽然都在短轴取得，但计算公式完全不同，务必看清题目给的是焦点还是顶点。

结论小结

1. **核心值：**α_{max} 出现在短轴顶点。2. **斜率乘积：**$k_{A_1P}\cdot k_{A_2P}=-\frac{b^2}{a^2}$（椭圆第一定义推论）。3. **记忆技巧：**圆中是 90°（即 tan 无穷大），椭圆中由于 $a\neq b$，其最大正切值为 $\frac{2ab}{a^2-b^2}$。

1.5 离心率与焦点角不等式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，其左、右焦点分别为 F_1, F_2。设 P 为椭圆上任意一点，记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$。离心率为 e，则：

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2}\le e$；
2. **取等条件**：当且仅当点 P 位于短轴端点 $(0,\pm b)$ 时，$\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$；
3. **范围结论**：若椭圆上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2\ge\theta_0$，则该椭圆的离心率满足 $e\ge\sin\frac{\theta_0}{2}$。

理解说明

该结论是连接椭圆" 扁平程度" 与" 视角" 的桥梁：

- **几何直观**：离心率 e 越大，椭圆越扁，焦点越靠近顶点，动点 P 对焦点的" 视野" 就越开阔，最大张角也就越大。
- **结构转化**：通过 $\sin\frac{\theta}{2}$ 的形式，将复杂的三角函数范围问题直接简化为对 e 的代数约束。
- **适用场景**：
  - 已知张角的范围，求离心率 e 的取值范围。
  - 证明椭圆上是否存在满足特定角度条件的点。
  - 处理涉及三角形 F_1PF_2 的外接圆或内切圆半径的最值问题。

证明

利用焦半径公式推导：

1. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中，设 $|PF_1|=r_1, |PF_2|=r_2$。由定义知 $r_1+r_2=2a$，底边 $|F_1F_2|=2c$。
2. 由余弦定理：$\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-(2c)^2}{2r_1r_2}=\frac{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2-4c^2}{2r_1r_2}=\frac{4a^2-4c^2-2r_1r_2}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}-1$。
3. 由半角公式：$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}$。
4. 由均值不等式：$r_1r_2\le(\frac{r_1+r_2}{2})^2=a^2$，等号在 $r_1=r_2=a$（即短轴端点）时成立。
5. 故 $\sin^2\frac{\theta}{2}\le 1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2$。
6. 开方得 $\sin\frac{\theta}{2}\le e$。

典型例题

例题 1：若椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2=120^\circ$，求椭圆离心率 e 的取值范围。解析：1. 根据结论，存在性条件为 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}\ge\sin\frac{120^\circ}{2}$。2. 即 $e\ge\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$。3. 结合椭圆定义，得

$e \in [\frac{\sqrt{3}}{2}, 1)$。

例题 2：已知椭圆的离心率 $e = \frac{1}{2}$，求焦张角 θ 的最大值。解析：1. 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2} = e = \frac{1}{2}$。2. 得 $\frac{\theta_{max}}{2} = 30°$。3. 故 $\theta_{max} = 60°$。

易错提醒

- **函数单调性**：注意 $\sin\frac{\theta}{2}$ 在 $(0, \pi)$ 上是单调增函数，因此角度越大，正弦值越大，与 e 的关系是正相关的。
- **双曲线区别**：双曲线的结论是 $\cos\frac{\theta}{2} \le \frac{1}{e}$，且最大角出现在顶点处，不要混淆。
- **边界开闭**：若题目要求"存在钝角"，则 $\theta > 90°$，应取 $e > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 而非 $\ge$。

结论小结

1. **核心不等式**：$\sin\frac{\theta}{2} \le e$（短轴处取等）。2. **物理意义**：离心率限制了椭圆焦点的"观测张角"上限。3. **实战策略**：看到"焦点张角"与"离心率范围"复合的题目，直接提取 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 e 建立关系。

1.6 离心率与两焦点角度公式

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 P 为椭圆上除长轴顶点外的任意一点, 记焦张角 $\angle F_1PF_2=\theta$. 则该角度与离心率 e 满足以下精确数量关系:

1. **万能余弦公式**: $\cos\theta=\frac{r_1^2+r_2^2-4c^2}{2r_1r_2}$, 其中 r_1, r_2 为焦半径;
2. **半角正切公式**: $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{b^2}{cy_P}$ (其中 y_P 为点 P 的纵坐标);
3. **离心率不等式关系**: $\sin\frac{\theta}{2}\le e$. 当且仅当 P 为短轴端点时, $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$.

理解说明

本结论将直观的几何角度与椭圆的代数特征 e 深度耦合:

- **结构美感**: 这种" 角弦转化" 避开了复杂的联立方程, 是处理" 视角" 问题的首选工具.
- **适用场景**:
  - 快速求解已知 $\angle F_1PF_2$ 大小时的离心率取值范围.
  - 处理三角形 F_1PF_2 的面积与周长、内切圆等综合问题.

证明

利用焦半径与余弦定理推导:

1. 根据椭圆定义, $r_1+r_2=2a$. 记 $|F_1F_2|=2c$.
2. 在 $\triangle F_1PF_2$ 中, 由余弦定理得: $4c^2=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta=(r_1+r_2)^2-2r_1r_2(1+\cos\theta)=4a^2-4r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}$.
3. 整理得 $r_1r_2\cos^2\frac{\theta}{2}=a^2-c^2=b^2$.
4. 又由三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}r_1r_2\sin\theta=c|y_P|$, 得 $r_1r_2=\frac{2c|y_P|}{\sin\theta}$.
5. 联立消去 r_1r_2, 可导出 $\tan\frac{\theta}{2}=\frac{c|y_P|}{b^2}$ (注意此为另一种变形形式).
6. 结合 $r_1r_2\le a^2$, 代入 $\cos\theta$ 公式即可证得 $\sin\frac{\theta}{2}\le e$.

典型例题

例题 1: 若椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 上存在点 P 使得 $\angle F_1PF_2=90^\circ$, 求离心率 e 的范围. 解析: 根据结论 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e$, 存在性要求 $\theta_{max}\ge 90^\circ$. 则 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}\ge\sin 45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 所以 $e\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1)$.
例题 2: 已知椭圆离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求焦张角 θ 的最大值. 解析: 由 $\sin\frac{\theta_{max}}{2}=e=\frac{\sqrt{3}}{2}$, 得 $\frac{\theta_{max}}{2}=60^\circ$. 故 $\theta_{max}=120^\circ$.

易错提醒

- **计算陷阱**: 很多学生会混淆 $\sin\frac{\theta}{2}$ 与 $\cos\theta$, 在处理不等式方向时务必注意正弦函数在 $(0,\pi/2)$ 的单调性.
- **符号规范**: 在代码实现或文档编写时, 必须使用英文半角符号, 如"e >= sin(theta/2)" 而非全角字符, 否则会导致解析器失效.
- **图形误导**: 不要误以为 P 在顶点时角度最大, 实际上在短轴端点处, P 到两焦点的距离最平衡, 张角才达到巅峰.

结论小结

1. **核心记忆**: 椭圆半角正弦的最大值等于离心率 ($e=\sin\frac{\theta_{max}}{2}$). 2. **思想方法**: 几何问题代数化, 复杂方程三角化. 3. **实战建议**: 在考试中遇到" 存在点 P 满足某角度" 的表述, 直接写出该不等式, 可节省约 5-10 分钟的推导时间.

1.7 椭圆斜率式切线判定结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 与直线 $l: y=kx+m$. 直线与椭圆相切的充分必要条件（即切线判定公式）为：

1. **核心判定式：** $m^2=a^2k^2+b^2$;
2. **位置关系推论：**
   - 若 $m^2<a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相交;
   - 若 $m^2>a^2k^2+b^2$, 则直线与椭圆相离.
3. **切线方程：** 已知斜率为 k 的椭圆切线方程可直接设为 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$.

理解说明

该结论是解析几何中" 判别式 Δ" 的结构化产物, 具有极高的实战价值:

- **计算提速**: 传统方法需要联立方程、展开、代入判别式 $\Delta=0$. 使用此结论可跳过所有运算步骤, 直接建立 k 与 m 的等量关系.
- **双向应用**: 既可以由斜率 k 求截距 m, 也可以由已知点（如切线过定点）代入公式反求斜率 k.
- **适用场景**:
  - 求解椭圆切线方程.
  - 处理与切线垂直或平行相关的最值问题.
  - 解决" 两条切线互相垂直" 产生的动点轨迹问题（如蒙日圆）.

证明

利用判别式法推导:

1. 联立直线 $y=kx+m$ 与椭圆 $b^2x^2+a^2y^2=a^2b^2$.
2. 代入得: $b^2x^2+a^2(kx+m)^2=a^2b^2$.
3. 展开整理为关于 x 的一元二次方程: $(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2(m^2-b^2)=0$.
4. 直线与椭圆相切 $\iff \Delta=0$.
5. $\Delta=(2a^2km)^2-4(b^2+a^2k^2)\cdot a^2(m^2-b^2)=0$.
6. 化简得: $4a^4k^2m^2-4a^2(b^2m^2-b^4+a^2k^2m^2-a^2k^2b^2)=0$.
7. 进一步消项得: $b^2m^2=b^4+a^2k^2b^2$.

8. 同时除以 b^2, 最终得证: $m^2 = a^2k^2 + b^2$.

典型例题

例题 1: 求斜率为 1 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$ 相切的直线方程. 解析: 1. 由题意知 $a^2 = 4, b^2 = 1, k = 1$. 2. 由判定公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2 = 4(1)^2 + 1 = 5$. 3. 故 $m = \pm\sqrt{5}$. 4. 所求切线方程为 $y = x + \sqrt{5}$ 或 $y = x - \sqrt{5}$.

例题 2: 过点 $M(3, 0)$ 引椭圆 $x^2 + 2y^2 = 2$ 的切线, 求切线斜率. 解析: 1. 椭圆标准方程为 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$, 则 $a^2 = 2, b^2 = 1$. 2. 设切线方程为 $y = k(x - 3)$, 即 $y = kx - 3k$, 则 $m = -3k$. 3. 代入公式 $(-3k)^2 = 2k^2 + 1 \implies 9k^2 = 2k^2 + 1$. 4. $7k^2 = 1 \implies k = \pm\frac{\sqrt{7}}{7}$.

易错提醒

- **斜率不存在陷阱**: 公式 $m^2 = a^2k^2 + b^2$ 仅适用于斜率存在的直线. 若切线垂直于 x 轴（即 $x = \pm a$）, 需单独讨论.
- **标准方程转化**: 在代入 a^2, b^2 前, 务必先将椭圆方程化为标准形式 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$.
- **正负号注意**: 开方求 m 时不要漏掉 $\pm$ 号, 椭圆上同一斜率的切线通常成对出现.
- **符号规范**: 在系统输入时, 确保使用英文半角括号"()" 和逗号",", 否则无法触发 Fuse.js 的公式检索.

结论小结

1. **公式口诀**: " 截距平方等于 a 平 k 平加 b 平". 2. **核心价值**: 彻底摆脱 Δ 联立运算, 是一类解析几何题目的" 秒杀" 起点. 3. **知识联动**: 该公式可推广至双曲线（$m^2 = a^2k^2 - b^2$）, 具有极强的规律美感.

1.8 椭圆切点幂与切线方程结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$. 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上的一点, 则过点 P 的切线方程与相关性质如下:

1. **切线方程 (切点幂形式)**: $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$;
2. **切线斜率**: 若 $y_0\neq 0$, 则切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$;
3. **切点幂定理扩展**: 若点 $M(x_1,y_1)$ 在椭圆外, 则方程 $\frac{x_1x}{a^2}+\frac{y_1y}{b^2}=1$ 表示过点 M 引两条切线的切点连线 (极线) 方程.

理解说明

该结论是圆锥曲线" 切线理论" 的基石, 通过简单的结构替换实现了从曲线方程到直线方程的转化:

- **几何直观**: 切线方程呈现出一种极高的对称美. 将方程中的 x^2 拆解为 $x_0\cdot x$, y^2 拆解为 $y_0\cdot y$, 即可得到切线.
- **搜索逻辑优化**: 关键词"$x_0x/a^2+y_0y/b^2=1$" 是解析几何中最具代表性的公式指纹, 能有效提升匹配精度.
- **适用场景**:
  - 快速写出已知切点的切线方程.
  - 处理" 切点连线" (极线) 问题, 避开复杂的参数运算.
  - 解决与切线有关的垂直、夹角及轨迹问题.

证明

利用导数法推导:

1. 对椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 两边关于 x 求导.
2. $\frac{2x}{a^2}+\frac{2y}{b^2}\cdot y'=0$, 解得 $y'=-\frac{b^2x}{a^2y}$.
3. 代入切点 $P(x_0,y_0)$, 得到切线斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
4. 根据点斜式方程: $y-y_0=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}(x-x_0)$.
5. 展开整理得: $b^2x_0x+a^2y_0y=b^2x_0^2+a^2y_0^2$.
6. 同时除以 a^2b^2, 得 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}$.
7. 因为 P 在椭圆上, 右端项等于 1, 故 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$ 得证.

典型例题

例题 1: 求椭圆 $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{2}=1$ 在点 $P(2,1)$ 处的切线方程.

解析: 1. 校验点 P: $\frac{2^2}{8}+\frac{1^2}{2}=1$, 点在椭圆上. 2. 使用切点幂公式: $\frac{2x}{8}+\frac{1y}{2}=1$. 3. 化简得: $x+2y-4=0$.

例题 2: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切点连线的直线方程.

解析: 1. 点 M 在椭圆外. 2. 根据极线结论, 切点连线方程为 $\frac{x_M x}{a^2}+\frac{y_M y}{b^2}=1$. 3. 代入 $M(2,2)$ 得: $\frac{2x}{4}+2y=1$, 即 $x+4y-2=0$.

易错提醒

- **点的位置判定**: 使用公式前必须确认 P 点在椭圆上. 若在椭圆外, 得到的是极线方程而非切线方程.
- **分母非零限制**: 在求斜率 $k=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$ 时, 若 $y_0=0$, 则切点在长轴顶点, 切线斜率不存在, 方程为 $x=\pm a$.
- **符号规范**: 所有的运算符和标点必须保持英文半角, 例如在系统输入"$(x_0\cdot x)/a^2$" 时, 确保括号、逗号等无全角字符.

结论小结

1. **核心公式**: 切点幂代换 $x^2\to x_0x$, $y^2\to y_0y$. 2. **统一性**: 该结论可推广至双曲线和抛物线. 3. **实战建议**: 在处理相切或切点弦问题时, 该公式比联立方程求导更快.

1.9 椭圆切线斜率范围结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设直线 $l: y=kx+m$ 与椭圆相切. 关于斜率 k 的范围与性质如下:

1. **全集性质**: 对于椭圆上任意一点 (非长轴顶点), 总存在唯一的切线斜率 $k\in\mathbb{R}$.
2. **过点切线斜率方程**: 过椭圆外一点 $M(x_0,y_0)$ 引椭圆的切线, 斜率 k 满足方程: $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$.
3. **存在性判定**: 过点 M 能引两条切线的充要条件是 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}>1$.

理解说明

该结论主要用于解决涉及" 视角" 或" 动态切线" 的离心率与最值问题:

- **几何直观**: 当点 M 远离椭圆时, 两条切线的夹角变小, 斜率 k 的取值范围受到点 M 坐标的严格约束.
- **方程意义**: 方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$ 是处理切线斜率乘积 (k_1k_2) 和斜率之和 (k_1+k_2) 的核心工具.
- **适用场景**:
  - 求解过定点切线斜率的取值范围.
  - 结合切线夹角公式求解点 M 的轨迹 (如蒙日圆).
  - 解决与斜率相关的最值或恒成立问题.

证明

利用切线判定式推导:

1. 设过点 $M(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $y-y_0=k(x-x_0)$, 即 $y=kx+(y_0-kx_0)$.
2. 根据椭圆切线判定公式 (C07), 直线与椭圆相切需满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 将 $m=y_0-kx_0$ 代入得: $(y_0-kx_0)^2=a^2k^2+b^2$.
4. 展开方程: $y_0^2-2x_0y_0k+x_0^2k^2=a^2k^2+b^2$.
5. 移项并整理为关于 k 的二次方程: $(x_0^2-a^2)k^2-2x_0y_0k+(y_0^2-b^2)=0$.
6. 该方程的解即为过点 M 的切线斜率.

典型例题

例题 1: 过点 $M(2,2)$ 引椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ 的两条切线, 求切线斜率 k 的积.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1, x_0=2, y_0=2$. 2. 代入斜率方程: $(4-2^2)k^2+2(2)(2)k+(1-2^2)=0$. 3. 整理得: $0\cdot k^2+8k-3=0$. 4. 此时方程退化, 说明一条切线斜率不存在 (垂直线 $x=2$), 另一条斜率 $k=\frac{3}{8}$.

例题 2: 若过点 $M(x_0,y_0)$ 的两条切线互相垂直, 求点 M 的轨迹.

解析: 1. 两切线垂直意味着 $k_1k_2=-1$. 2. 由韦达定理: $k_1k_2=\frac{y_0^2-b^2}{x_0^2-a^2}=-1$. 3. 整理得: $y_0^2-b^2=-(x_0^2-a^2) \implies x_0^2+y_0^2=a^2+b^2$. 4. 结论: 点 M 的轨迹是以原点为圆心, $\sqrt{a^2+b^2}$ 为半径的圆 (蒙日圆).

易错提醒

- **斜率不存在的情况**: 当 $x_0=\pm a$ 时, 二次项系数为 0, 方程变为一元一次方程. 这意味着其中一条切线垂直于 x 轴, 斜率不存在. 在讨论范围时务必分情况讨论.
- **点的位置判定**: 若点 M 在椭圆内部, 方程的判别式 $\Delta<0$, 此时不存在实数斜率 k.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 特别是在 LaTeX 代码中使用"$x_0^2-a^2$" 而非全角字符.

结论小结

1. **核心工具**: 切线斜率方程 $(a^2-x_0^2)k^2+2x_0y_0k+(b^2-y_0^2)=0$. 2. **数学思想**: 方程思想与韦达定理的应用. 3. **实战提醒**: 遇到过定点引切线的问题, 第一反应应是建立 k 的二次方程, 而非盲目联立判别式.

1.10 椭圆切线距离公式结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 l 是椭圆的任意一条切线. 关于距离关系有以下核心结论:

1. **原心距公式**: 原点 $O(0,0)$ 到切线 $y=kx\pm\sqrt{a^2k^2+b^2}$ 的距离 $d=\frac{\sqrt{a^2k^2+b^2}}{\sqrt{k^2+1}}$;
2. **焦点距离积定值**: 若左右焦点分别为 F_1, F_2, 则 F_1 到切线 l 的距离 d_1 与 F_2 到切线 l 的距离 d_2 之积满足 $d_1\cdot d_2=b^2$;
3. **垂足位置性质**: 焦点在切线上的投影 (垂足) 必落在椭圆的主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上.

理解说明

该结论揭示了切线、焦点与辅助圆之间的深层联系:

- **几何直观**: 椭圆的切线可以将焦点" 反射" 到以另一个焦点为圆心、半径为 $2a$ 的圆上, 而垂足恰好是该路径的中点, 从而落在半径为 a 的主圆上.
- **结构转化**: 垂足性质 $x^2+y^2=a^2$ 常用于处理涉及" 垂足"、" 垂直" 以及" 动态投影" 的轨迹问题.
- **适用场景**:
  - 快速判定焦点在切线上的投影位置.
  - 结合光学性质处理反射光线过焦点的证明题.
  - 解决与主圆相关的相切或覆盖范围问题.

证明

1. 焦点距离积的解析证明:

1. 设切线方程为 $l: kx-y+m=0$, 其中满足 $m^2=a^2k^2+b^2$.
2. 焦点坐标为 $F_1(-c,0)$ 和 $F_2(c,0)$.
3. $d_1=\frac{|-kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$, $d_2=\frac{|kc+m|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. $d_1\cdot d_2=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}=\frac{|a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)|}{k^2+1}=\frac{b^2k^2+b^2}{k^2+1}=b^2$.

2. 垂足位置性质 (主圆轨迹) 的证明:

1. 设切线 $l: y=kx+m$, 垂足为 $H(x,y)$.
2. 由于 H 在切线上, 满足方程 (1): $y-kx=m$.
3. 过焦点 $F_2(c,0)$ 作切线的垂线, 其斜率为 $-1/k$, 方程为 (2): $y-0=-\frac{1}{k}(x-c)$, 整理得 $ky+x=c$.

4. 将方程 (1) 和 (2) 分别平方后相加: $(y-kx)^2+(ky+x)^2=m^2+c^2$.
5. 左边展开化简: $y^2-2kxy+k^2x^2+k^2y^2+2kxy+x^2=(1+k^2)(x^2+y^2)$.
6. 右边代入切线判定式 $m^2=a^2k^2+b^2$: $m^2+c^2=a^2k^2+b^2+(a^2-b^2)=a^2k^2+a^2=a^2(1+k^2)$.
7. 故 $(1+k^2)(x^2+y^2)=a^2(1+k^2)$, 即 $x^2+y^2=a^2$.
8. 结论证毕: 垂足 H 的轨迹是以原点为圆心, 长半轴 a 为半径的圆.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$, 求焦点到斜率为 1 的切线的距离之积.
解析: 1. 识别参数: $b^2=9$. 2. 直接应用结论: $d_1\cdot d_2=b^2=9$.
例题 2: 已知椭圆中心在原点, 焦点在 x 轴上, 且焦点到任一切线的距离积为 4, 椭圆经过点 $(0,2)$, 求椭圆方程.
解析: 1. 由 $d_1\cdot d_2=4$ 知 $b^2=4$. 2. 椭圆过点 $(0,2)$, 代入 $\frac{0}{a^2}+\frac{4}{4}=1$ 恒成立, 满足题意. 3. 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{4}=1$ $(a>2)$.

易错提醒

- **斜率不存在讨论**: 当切线为 $x=\pm a$ 时, 焦点到切线距离分别为 $a-c$ 与 $a+c$, 乘积为 $a^2-c^2=b^2$, 结论依然成立.
- **距离方向**: 距离始终为正值. 计算中若涉及坐标, 务必保留绝对值符号.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用. 严禁在非数学环境直接书写"b^2" 或"d_1", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **定值性质**: 焦点到切线的距离之积等于 b^2. 2. **主圆性质**: 切线垂足的轨迹是 $x^2+y^2=a^2$. 3. **实战建议**: 在处理复杂的圆锥曲线切线距离问题时, 优先检查是否可以利用焦点性质实现秒杀.

1.11 椭圆切线与垂径斜率积结论

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设点 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上一点. 若过点 P 的切线 l 的斜率为 k_l, 点 P 与原点连线的斜率为 k_{OP}, 则有:

$$k_l \cdot k_{OP} = e^2 - 1 = -\frac{b^2}{a^2}$$

其中 e 为椭圆的离心率.

理解说明

该结论揭示了椭圆切线斜率与径向斜率之间的固定比例关系:

- **结构特征**: 这是一个关于斜率乘积的定值结论, 其常数项 $-\frac{b^2}{a^2}$ 仅与椭圆的形状 (长短轴之比) 有关.
- **对称性**: 无论点 P 在椭圆的哪个象限, 只要不是四个顶点 (导致斜率为 0 或不存在), 该乘积始终保持不变.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线与原点连线垂直或夹角关系的题目.
  - 在已知一个斜率时, 快速定位切点坐标或另一个斜率.
  - 证明与中点弦相关的平行或比例性质.

证明

利用导数与坐标代入证明:

1. 设点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上, 则满足 $\frac{x_0^2}{a^2}+\frac{y_0^2}{b^2}=1$, 即 $b^2x_0^2+a^2y_0^2=a^2b^2$.
2. 对椭圆方程求导得切线斜率: $k_l=-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}$.
3. 根据斜率定义, 点 P 与原点连线的斜率为: $k_{OP}=\frac{y_0}{x_0}$.
4. 计算两斜率之积: $k_l\cdot k_{OP}=\left(-\frac{b^2x_0}{a^2y_0}\right)\cdot\left(\frac{y_0}{x_0}\right)=-\frac{b^2}{a^2}$.
5. 又由离心率公式 $e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{a^2-b^2}{a^2}=1-\frac{b^2}{a^2}$, 可得 $e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.
6. 故 $k_l\cdot k_{OP}=e^2-1$ 得证.

典型例题

例题 1: 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4}+y^2=1$, 点 P 为其上第一象限内一点. 若 $k_{OP}=1$, 求过点 P 的切线方程.

解析: 1. 识别参数: $a^2=4, b^2=1$, 则 $k_l\cdot k_{OP}=-1/4$. 2. 已知 $k_{OP}=1$, 则 $k_l=-1/4$. 3. 设点

$P(x_0, y_0)$, 由 $k_{OP} = y_0/x_0 = 1$ 得 $x_0 = y_0$. 4. 代入椭圆方程: $x_0^2/4 + x_0^2 = 1 \implies \frac{5}{4}x_0^2 = 1 \implies x_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}, y_0 = \frac{2\sqrt{5}}{5}$. 5. 切线方程为: $y - \frac{2\sqrt{5}}{5} = -\frac{1}{4}(x - \frac{2\sqrt{5}}{5})$, 化简得 $x + 4y - 2\sqrt{5} = 0$.

易错提醒

- **顶点处的不连续性**: 当点 P 为长轴或短轴顶点时, k_{OP} 或 k_l 中会有一个为 0, 另一个不存在 (垂直), 此时斜率乘积无意义, 需单独讨论.
- **离心率符号**: 注意 $e^2 - 1$ 始终为负值, 这反映了切线斜率与径向斜率异号的几何特征.
- **符号规范**: 确保所有英文半角符号的使用, 严禁在非数学环境直接书写"k_l" 或"b^2/a^2", 必须包裹在数学符号内.

结论小结

1. **核心公式**: $k_l \cdot k_{OP} = -\frac{b^2}{a^2}$. 2. **物理关联**: 该性质与椭圆的向径反射性质密切相关. 3. **解题技巧**: 看到涉及原点的斜率积时, 应迅速联想到椭圆的长短轴平方比.

1.12 椭圆切线原心距性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是椭圆上任意一点, l 为椭圆在点 P 处的切线. 设 d 是原点到直线 l 的距离, r_1,r_2 分别是点 P 到椭圆两个焦点 F_1,F_2 的距离, 则有:

$$\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$$

该结论描述了椭圆切线的原心距与切点焦半径乘积之间的定值关系.

理解说明

该性质是椭圆度量几何中的高级结论, 关联了原点、切线与焦点:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上移动, 虽然原点到切线的距离 d 以及焦半径 r_1,r_2 都在变化, 但它们的组合项 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d$ 始终锁定为长短轴半轴长的乘积.
- **结构美感**: 公式左边体现了切点的局部性质 (焦半径几何平均数) 与全局位置 (原心距) 的耦合, 右边则是椭圆的核心面积特征参数.
- **适用场景**:
  - 求解涉及原点到切线距离的最值问题.
  - 处理与焦半径乘积相关的综合计算题.
  - 在解析几何压轴题中作为隐藏的等量关系辅助建模.

证明

利用坐标解析法证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 切线 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$. 原点到 l 的距离 $d=\frac{1}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4}+\frac{y_0^2}{b^4}}}$.
2. 整理得 $d^2=\frac{a^4b^4}{b^4x_0^2+a^4y_0^2}$.
3. 焦点坐标 $F(\pm c,0)$, 焦半径公式为 $r_1=a+ex_0, r_2=a-ex_0$.
4. 乘积 $r_1r_2=a^2-e^2x_0^2=a^2-\frac{c^2}{a^2}x_0^2=\frac{a^4-(a^2-b^2)x_0^2}{a^2}$.
5. 利用 $y_0^2=b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})$, 代入 d^2 分母: $b^4x_0^2+a^4\cdot b^2(1-\frac{x_0^2}{a^2})=b^4x_0^2+a^2b^2(a^2-x_0^2)=b^2(b^2x_0^2+a^4-a^2x_0^2)$.
6. 进一步化简分母为 $b^2[a^4-(a^2-b^2)x_0^2]$.
7. 观察发现 $d^2=\frac{a^4b^4}{b^2(a^2\cdot r_1r_2)}=\frac{a^2b^2}{r_1r_2}$.
8. 两边开方得 $d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$, 即 $\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$, 点 P 为其上一点. 若点 P 到两焦点距离之积 $r_1r_2=2$, 求原点到点 P 处切线的距离 d.

解析: 1. 识别参数: $a=2, b=1, ab=2$. 2. 应用公式: $\sqrt{2}\cdot d=2$. 3. 解得 $d=\sqrt{2}$.

例题 2: 证明椭圆上使原点到切线距离 d 最大的点是短轴顶点.

解析: 1. 由 $d=\frac{ab}{\sqrt{r_1r_2}}$ 知, d 最大等价于 r_1r_2 最小. 2. $r_1r_2=a^2-e^2x_0^2$. 3. 由于 $0\le x_0^2\le a^2$, 当 $x_0=0$ 时, r_1r_2 取得最大值 a^2 (此时 d 最小为 b); 当 $x_0=\pm a$ 时, r_1r_2 取得最小值 b^2 (此时 d 最大为 a). 4. 注意: 原点到切线距离在长轴顶点处最大, 在短轴顶点处最小. (纠正解析直觉).

易错提醒

- **长短轴混淆**: 在应用公式时, 务必确认 a 和 b 的具体数值, 不要代错平方项.
- **最大最小值误区**: 很多学生直观认为 d 在短轴处最大, 实际上根据 $d=ab/\sqrt{r_1r_2}$, 在长轴顶点 $x_0=a$ 时 $r_1r_2=a^2-c^2=b^2$, 此时 $d=a$ 为最大值.
- **符号规范**: 确保所有运算符如 $\cdot$ 以及下标如 r_1 均在数学环境 ‘‘ 内书写, 严禁使用全角标点.

结论小结

1. **核心公式**: $\sqrt{r_1r_2}\cdot d=ab$. 2. **物理隐喻**: 该公式反映了椭圆切线在” 包围” 原点时的某种能量守恒特性. 3. **关联结论**: 结合 $r_1+r_2=2a$, 可以利用基本不等式进一步探究 d 的取值范围.

1.13 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $A_1(-a,0), A_2(a,0)$ 为长轴的两个端点. 经过 A_1, A_2 的切线与经过椭圆上任意一点 P 的切线分别相交于点 P_1 和 P_2, 则有以下结论:

1. **乘积定值**: $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$.

理解说明

该结论展示了椭圆切线在平行边界约束下的优美比例关系:

- **几何直观**: 随着点 P 在椭圆上滑动, 左右两条切线段的高度一增一减, 但它们的乘积始终被锁定在短半轴平方 b^2.
- **面积特征**: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是一个直角梯形, 其高为 $2a$, 上下底之乘积为定值. 根据基本不等式, 这种结构必然存在面积最小值.
- **适用场景**:
  - 求解涉及切线段长度乘积的解析几何填空题.
  - 处理与切线围成的多边形面积相关的最值压轴题.
  - 快速验证复杂切线问题的数值逻辑.

证明

1. 乘积定值的证明:

1. 设 $P(x_0,y_0)$, 则过 P 的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$.
2. A_1 处切线方程为 $x=-a$, 代入 l 得 P_1 纵坐标: $\frac{-ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_1}{b^2}=1 \implies y_1=\frac{b^2(a+x_0)}{ay_0}$.
3. A_2 处切线方程为 $x=a$, 代入 l 得 P_2 纵坐标: $\frac{ax_0}{a^2}+\frac{y_0y_2}{b^2}=1 \implies y_2=\frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}$.
4. 则 $|P_1A_1|\cdot|P_2A_2|=|y_1\cdot y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}$.
5. 由点 P 在椭圆上知 $y_0^2=\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$, 代入上式: $|y_1y_2|=\frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2\cdot\frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}}=b^2$. 证毕.

2. 面积最小值的证明:

1. 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 为直角梯形, 面积 $S=\frac{1}{2}(|y_1|+|y_2|)\cdot 2a=a(|y_1|+|y_2|)$.
2. 由算术-几何平均值不等式: $|y_1|+|y_2|\geq 2\sqrt{|y_1y_2|}$.
3. 代入定值 $|y_1y_2|=b^2$, 得 $S\geq a\cdot 2\sqrt{b^2}=2ab$.
4. 当且仅当 $|y_1|=|y_2|=b$ 时取等号, 此时 P 为短轴顶点 $(0,\pm b)$.

典型例题

例题: 已知椭圆 $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$, P 是椭圆上异于长轴端点的动点, 过 P 作椭圆切线交两准线于 M, N. (类比本结论)

解析: 虽然本题问的是准线, 但其逻辑与长轴端点切线一致. 回到本结论模型: 若 $a = 4, b = 2$, 则 A_1, A_2 处切线截得的线段乘积为 $b^2 = 4$. 若题目给出 $|P_1A_1| = 1$, 则立刻推知 $|P_2A_2| = 4$. 此时梯形面积 $S = 4(1 + 4) = 20$. 对比最小值 $2ab = 2(4)(2) = 16$, 符合 $20 > 16$.

易错提醒

- **象限陷阱**: 在计算 y_1, y_2 时, 若点 P 在 x 轴下方, 纵坐标为负, 但距离 $|P_1A_1|$ 始终取绝对值, 乘积仍为正的 b^2.
- **端点定义**: 结论中点 P 必须异于 A_1, A_2, 否则切线重合或平行, 无法形成上述四边形.

结论小结

1. **核心乘积**: 左右切线截距之积 $d_L \cdot d_R = b^2$. 2. **最值点**: 面积最小值在短轴顶点处取得, 此时图形具有最强对称性. 3. **知识联动**: 本结论是研究圆锥曲线切线包络性质的重要模型, 也是解决直线与曲线综合位置关系的常用跳板.

1.14 椭圆焦点与切线综合性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 设 $P(x_0,y_0)$ 是其上任意一点, l 为点 P 处的切线, F_1,F_2 为左右焦点. 设 F_1,F_2 到 l 的距离分别为 d_1,d_2, 射影分别为 H_1,H_2, 则有:

1. **距离积**: $d_1d_2=b^2$;
2. **面积最值**: 四边形 $F_1H_1H_2F_2$ 面积的最大值为 a^2;
3. **光学性质**: 切线 l 是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线, 且内角平分线 $m\perp l$;
4. **共圆性质**: 垂足 H_1,H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上;
5. **截距性质**: 内外角平分线与 x 轴交点 M,N 的横坐标满足 $x_M\cdot x_N=c^2$.

理解说明

该性质集是解析几何中研究" 切线与焦点" 关系的巅峰结论:

- **几何美感**: 无论是距离的乘积、垂足的轨迹, 还是光线的反射, 都指向了椭圆最本质的参数 a,b,c.
- **解题价值**: 在综合压轴题中, 该性质常用于简化复杂的角平分线计算, 或将" 垂直" 条件转化为" 共圆" 或" 定值" 条件.
- **直观理解**: 想象椭圆边缘是一面镜子, 从一个焦点发出的光线经切线反射后, 必经过另一个焦点.

证明

1. 焦点距离积 $d_1d_2=b^2$ 的详细代数证明:

1. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$, 切线 l 的斜率为 k. 则切线方程可设为 $y=kx+m$.
2. 根据直线与椭圆相切的判别式 $\Delta=0$, 得到切线背景下的定值关系: $m^2=a^2k^2+b^2$.
3. 左右焦点分别为 $F_1(-c,0),F_2(c,0)$. 利用点到直线距离公式 $d=\frac{|kx-y+m|}{\sqrt{k^2+1}}$:
   - $d_1=\frac{|-kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m-kc|}{\sqrt{k^2+1}}$;
   - $d_2=\frac{|kc-0+m|}{\sqrt{k^2+1}}=\frac{|m+kc|}{\sqrt{k^2+1}}$.
4. 计算乘积 $d_1\cdot d_2=\frac{|(m-kc)(m+kc)|}{k^2+1}=\frac{|m^2-k^2c^2|}{k^2+1}$.
5. 代入 $m^2=a^2k^2+b^2$ 和 $c^2=a^2-b^2$: $d_1d_2=\frac{a^2k^2+b^2-k^2(a^2-b^2)}{k^2+1}=\frac{a^2k^2+b^2-a^2k^2+b^2k^2}{k^2+1}=\frac{b^2(1+k^2)}{k^2+1}=b^2$. 证毕.

2. 垂足 H_1,H_2 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上的证明:

1. 以 $F_2(c,0)$ 为例, 过 F_2 且垂直于切线 $y=kx+m$ 的直线 (垂线) 方程为: $y=-\frac{1}{k}(x-c)$, 即 $x+ky=c$.
2. 切线方程整理为: $kx-y=-m$.
3. 将两方程分别平方后相加: $(x+ky)^2+(kx-y)^2=c^2+(-m)^2$.
4. 左边展开: $x^2+2kxy+k^2y^2+k^2x^2-2kxy+y^2=(1+k^2)(x^2+y^2)$.
5. 右边代入 m^2: $c^2+a^2k^2+b^2=(a^2-b^2)+a^2k^2+b^2=a^2(1+k^2)$.
6. 约去 $(1+k^2)$ 得 $x^2+y^2=a^2$. 垂足 H_1,H_2 均在圆上. 证毕.

3. 光学性质 (切线平分 $\angle F_1PF_2$ 外角) 的几何证明:

1. 延长 F_1P 到 F_1', 使得 $PF_1'=PF_1$. 由椭圆定义 $PF_1+PF_2=2a$, 故 $F_2F_1'=2a$.
2. 根据垂足性质, F_1 关于切线 l 的对称点 Q 满足 F_2,P,Q 三点共线 (这是反射定律的几何表达).
3. 由于 H_1 是 F_1 在切线上的射影且 H_1 在主圆上, 利用中位线定理可证 P 处法线即为 $\angle F_1PF_2$ 的角平分线.
4. 因此, 切线 l 作为法线的垂线, 必为该角的内角平分线的垂线, 即外角平分线. 证毕.

典型例题

例题 1: 椭圆 $x^2/4+y^2/3=1$, 点 P 在其上. 焦点 F_1,F_2 在切线 l 上的投影为 H_1,H_2. 求 $|OH_1|$ 的长. 解析: 由性质 (4) 知, 垂足 H_1 在主圆 $x^2+y^2=a^2$ 上. 故 $|OH_1|=a=2$.
例题 2: 若从焦点 F_1 发出的光线经 P 点反射后经过 F_2, 证明切线 l 与光路夹角相等. 解析: 依据光学性质 (3), 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线. 根据几何原理, 入射光线与反射光线关于法线对称, 则它们与切线的夹角必相等.

易错提醒

- **数学环境检查**: 所有的变量如 d_1, d_2, a^2 必须置于 \$ 中. 严禁在数学环境外直接书写"d_1", 这会导致编译在下划线处崩溃.
- **面积定义域**: 结论 (2) 中的四边形在切线垂直于 x 轴时退化, 此时 d_1,d_2 虽然存在, 但 H_1,H_2 坐标重合, 计算面积时需注意其几何意义.
- **角平分线混淆**: 切线是 $\angle F_1PF_2$ 的" 外" 角平分线, 而法线才是其" 内" 角平分线, 在解题应用中切勿记反.

结论小结

1. **定值三剑客**: $d_1d_2=b^2$, 垂足共圆 $r=a$, $x_Mx_N=c^2$. 2. **核心思想**: 解析法证明定值, 几何法理解光学性质. 3. **实战提醒**: 遇到涉及角平分线或焦点垂影的题型, 优先尝试本结论模块进行"降维打击".

1.15 椭圆焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$, 左右焦点为 $F_1(-c,0), F_2(c,0)$. 设 $P(x_0,y_0)$ 为椭圆上异于长轴端点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(ex_0,\frac{cy_0}{a+c}\right)$, 其中 e 为离心率;
3. **垂心** H: $H\left(x_0,\frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0,\frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **重心与内心**: 这两个点的轨迹与原椭圆高度相关。内心横坐标 $x_I=ex_0$ 是极高频考点，意味着内心始终在 P 点和 y 轴之间。
- **垂心与外心**: 这两个点的纵坐标分母都有 y_0，说明当 P 靠近长轴端点（即 $y_0\to 0$）时，三角形退化，垂心和外心会趋向无穷远。
- **几何对称**: 由于焦点关于 y 轴对称，外心始终在底边的中垂线（即 y 轴）上。

证明

1. 重心 G 坐标公式的详细推导

核心思路：重心是中线的交点，其坐标是三角形三个顶点坐标的算术平均值。这是四心公式中最简单的一个。

1. **第一步：列出顶点坐标**设椭圆上一点 $P(x_0,y_0)$，左焦点 $F_1(-c,0)$，右焦点 $F_2(c,0)$。
2. **第二步：代入重心公式**根据重心公式 $G=\frac{P+F_1+F_2}{3}$，分量计算：
   - 横坐标：$x_G=\frac{x_0+(-c)+c}{3}=\frac{x_0}{3}$；
   - 纵坐标：$y_G=\frac{y_0+0+0}{3}=\frac{y_0}{3}$。
3. **结论**：重心 $G\left(\frac{x_0}{3},\frac{y_0}{3}\right)$。这说明重心轨迹是原椭圆缩小到 $\frac{1}{3}$ 后的图形。

---

2. 内心 I 坐标公式的详细推导

核心思路：内心是角平分线的交点。利用内心坐标通用公式（边长加权平均），结合椭圆独有的“焦半径公式”进行化简。

1. **第一步：确定三条边的边长**在 $\triangle PF_1F_2$ 中，设角 P,F_1,F_2 所对的边分别为 p,f_1,f_2：
   - 底边 $p=|F_1F_2|=2c$；

- 侧边 $f_1 = |PF_2| = a - ex_0$（右焦半径公式）；
- 侧边 $f_2 = |PF_1| = a + ex_0$（左焦半径公式）。
- 周长 $L = p + f_1 + f_2 = 2c + (a - ex_0) + (a + ex_0) = 2a + 2c$。

2. **第二步：代入内心分点公式**横坐标 $x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$。
3. **第三步：分子代数拆解（重点）**将边长代入分子：

$$\text{分子} = (2c)x_0 + (a - ex_0)(-c) + (a + ex_0)c$$

逐项展开：$= 2cx_0 - ac + ecx_0 + ac + ecx_0 = 2cx_0 + 2ecx_0 = 2cx_0(1 + e)$。

4. **第四步：整体约分**

$$x_I = \frac{2cx_0(1+e)}{2a+2c} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+\frac{c}{a})} = \frac{2cx_0(1+e)}{2a(1+e)} = \frac{c}{a}x_0 = ex_0$$

纵坐标同理：$y_I = \frac{p \cdot y_0 + f_1 \cdot 0 + f_2 \cdot 0}{2a+2c} = \frac{2cy_0}{2(a+c)} = \frac{cy_0}{a+c}$。

---

3. 垂心 H 坐标公式的详细推导

核心思路：垂心是高线的交点。由于底边在 x 轴上，过 P 的高线就是一条垂直于 x 轴的竖直线，这大大简化了计算。

1. **找高线 1**：底边在 x 轴，所以过 $P(x_0, y_0)$ 的高线是 $x = x_0$。
2. **找高线 2**：连接 PF_2，斜率 $k_{PF2} = \frac{y_0}{x_0 - c}$。
3. **算斜率**：过 F_1 的高线垂直于 PF_2，所以斜率 $k_H = -\frac{x_0 - c}{y_0}$。
4. **写方程**：高线为 $y - 0 = -\frac{x_0 - c}{y_0}(x + c)$。
5. **求交点**：把 $x = x_0$ 代入，得 $y_H = -\frac{(x_0 - c)(x_0 + c)}{y_0} = -\frac{x_0^2 - c^2}{y_0} = \frac{c^2 - x_0^2}{y_0}$。

---

4. 外心 O' 坐标公式的详细推导

核心思路：外心是三边中垂线的交点，也是到三个顶点距离相等的点。我们利用底边 F_1F_2 的中垂线（即 y 轴）来寻找突破口是不对的，因为 F_1, F_2 关于 y 轴对称，外心必在 y 轴上仅限于等腰三角形（即 P 在短轴端点）。

1. **第一步：列出中垂线方程**底边 F_1F_2 的中点是原点 $(0, 0)$，其中垂线是 y 轴（$x = 0$）。注意：这是错误的思维陷阱！只有当 P 在短轴上时外心才在 y 轴。正确步骤：设外心 $O'(x, y)$。由于 $O'F_1 = O'F_2$，由勾股定理：$(x + c)^2 + y^2 = (x - c)^2 + y^2 \implies x^2 + 2xc + c^2 = x^2 - 2xc + c^2 \implies 4xc = 0 \implies x = 0$。**修正结论**：无论 P 在哪，$\triangle PF_1F_2$ 的外心 O' 始终在 y 轴上，即 $x_{O'} = 0$。
2. **第二步：利用距离相等求纵坐标**外心到 $F_2(c, 0)$ 的距离等于到 $P(x_0, y_0)$ 的距离：$c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2$ 展开右边：$c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + y_0^2 - 2y_0y_{O'} + y_{O'}^2$ 消去 $y_{O'}^2$ 得：$2y_0y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$
3. **第三步：化简纵坐标** $y_{O'} = \frac{x_0^2 + y_0^2 - c^2}{2y_0}$。代入 $c^2 = a^2 - b^2$：$y_{O'} = \frac{x_0^2 + y_0^2 - a^2 + b^2}{2y_0}$。再次利用椭圆方程化简，可得到与 x_0, y_0 相关的最终简洁形式。

典型例题

例题 1: 在椭圆 $x^2/4 + y^2/3 = 1$ 上有一点 P, 其焦点三角形 $\triangle PF_1F_2$ 的重心轨迹方程是什么? 解析: 设重心 $G(x, y)$, 则 $x = x_0/3, y = y_0/3 \implies x_0 = 3x, y_0 = 3y$. 代入椭圆方程: $\frac{(3x)^2}{4} + \frac{(3y)^2}{3} = 1 \implies \frac{x^2}{4/9} + \frac{y^2}{1/3} = 1$.

例题 2: 证明椭圆焦点三角形的内心横坐标与 P 点横坐标之比为定值. 解析: 由结论 (2) 可知 $x_I = \frac{c}{a}x_0$, 则 $x_I/x_0 = e$ (离心率). 该比值仅取决于椭圆形状, 与 P 点位置无关.

易错提醒

- **定义域限制**: 当 P 为短轴端点时, 焦点三角形为等腰三角形, 四心均在 y 轴上; 当 P 趋近长轴端点时, 三角形退化, 公式中的分母 y_0 趋于 0, 需规避.
- **外心符号**: 外心坐标公式中的 O' 坐标是相对于坐标原点的绝对坐标, 不要误认为是相对于 P 点的相对坐标.
- **内心公式简化**: 内心 y 坐标常写成 $y_I = \frac{r_i \cdot y_0}{PF_1+PF_2+F_1F_2}$, 计算时确保边长对应准确.

结论小结

① **核心特征**:

四心坐标均可由 $P(x_0, y_0)$ 线性表达. 其中重心 G 是平移缩放, 内心 I 的横坐标由离心率 e 锁定.

② **实战提醒**:

遇到“动点 P 运动时四心轨迹”问题, 直接利用坐标变换公式（代入法）即可秒杀, 无需重新推导.

③ **几何直观**:

垂心与外心的纵坐标通常较大, 反映了焦点三角形在 y 方向上的高度变化特征.

1.16 双曲线焦点三角形四心坐标性质

二级结论

对于双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > 0, b > 0)$, 左右焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$. 设 $P(x_0, y_0)$ 为双曲线右支上异于顶点的动点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的四心坐标如下:

1. **重心** G: $G\left(\frac{x_0}{3}, \frac{y_0}{3}\right)$;
2. **内心** I: $I\left(a, \frac{cy_0}{c+ex_0}\right)$, 其中 e 为离心率 (若 P 在左支, 则横坐标 $x_I = -a$);
3. **垂心** H: $H\left(x_0, \frac{c^2-x_0^2}{y_0}\right)$;
4. **外心** O': $O'\left(0, \frac{x_0^2+y_0^2-c^2}{2y_0}\right)$.

理解说明

- **内心的惊人结论**: 与椭圆不同，双曲线焦点三角形内心的横坐标是定值 $\pm a$。这意味着内心始终在双曲线的顶点切线上运动。这是一个极高频的秒杀考点。
- **公式的延续性**: 重心、垂心、外心的坐标公式在形式上与椭圆完全一致。这是因为这三个心的推导仅依赖于顶点坐标 (x_0, y_0) 和 $(\pm c, 0)$，与曲线的具体方程（是加还是减）无关。
- **轨迹特征**:
  - 重心 G 的轨迹是原双曲线缩放 $\frac{1}{3}$ 后的双曲线。
  - 外心 O' 始终在 y 轴上，这源于底边 F_1F_2 在 x 轴上且关于 y 轴对称。

证明

1. 内心 I 坐标公式的详细推导（核心）

核心思路：利用角平分线定理及内心分点公式，配合双曲线焦半径公式。

1. **第一步：确定边长** (设 P 在右支 $x_0 \geq a$):
   - 底边 $p = |F_1F_2| = 2c$;
   - 侧边 $f_1 = |PF_2| = ex_0 - a$;
   - 侧边 $f_2 = |PF_1| = ex_0 + a$.
   - 周长 $L = 2c + (ex_0 - a) + (ex_0 + a) = 2c + 2ex_0$.
2. **第二步：代入内心坐标公式**
$$x_I = \frac{p \cdot x_0 + f_1 \cdot (-c) + f_2 \cdot c}{L}$$
3. **第三步：分子化简**
$$\text{分子} = 2cx_0 - c(ex_0 - a) + c(ex_0 + a) = 2cx_0 - cex_0 + ac + cex_0 + ac = 2cx_0 + 2ac$$

4. **第四步：求值**

$$x_I = \frac{2c(x_0+a)}{2(c+ex_0)} = \frac{c(x_0+a)}{c+\frac{c}{a}x_0} = \frac{c(x_0+a)}{\frac{c}{a}(a+x_0)} = a$$

同理可得 $y_I = \frac{2c\cdot y_0+0+0}{2c+2ex_0} = \frac{cy_0}{c+ex_0}$。

2. 垂心 H 与外心 O' 的推导简述

- **垂心**: 过 P 的高线为 $x = x_0$。过 F_1 的高线斜率为 $k = -\frac{1}{k_{PF_2}} = -\frac{x_0-c}{y_0}$。方程为 $y = -\frac{x_0-c}{y_0}(x+c)$。联立得 $y_H = \frac{c^2-x_0^2}{y_0}$。
- **外心**: 底边中垂线为 $x = 0$。设外心 $(0, y_{O'})$, 利用距离相等 $O'F_2^2 = O'P^2$: $c^2 + y_{O'}^2 = x_0^2 + (y_0 - y_{O'})^2 \implies 2y_0y_{O'} = x_0^2 + y_0^2 - c^2$。

典型例题

例题 1 (基础): 双曲线 $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 上一点 P, F_1, F_2 为焦点, 则 $\triangle PF_1F_2$ 的内心横坐标为 ____.
解析: 直接套用结论, $x_I = \pm a = \pm 3$。

例题 2 (进阶): 设 $P(x_0, y_0)$ 是双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 右支上一点, I 为 $\triangle PF_1F_2$ 内心, 证明 $\triangle IF_1F_2$ 的面积与 $\triangle PF_1F_2$ 的面积之比为 $\frac{a}{a+ex_0}$。解析: 面积之比等于高之比（底边相同, 均为 $2c$）。$h_I = y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$, $h_P = y_0$。比值 $= \frac{c}{c+ex_0} = \frac{c}{c(1+ex_0/c)} = \frac{1}{1+\frac{x_0}{a}} = \frac{a}{a+x_0}$? 注意: $e = c/a$, 则 $\frac{y_I}{y_0} = \frac{c}{c+ex_0} = \frac{a}{a+ex_0}$。证毕。

例题 3 (综合): 当 P 在双曲线上运动时, 垂心 H 的横坐标轨迹是什么? 解析: 因为 $x_H = x_0$, 所以垂心的横坐标范围与双曲线 x 范围一致, 即 $(-\infty, -a] \cup [a, +\infty)$。

易错提醒

- **分支问题**: 别忘了双曲线有两支！内心 $x_I = a$ 仅针对右支；若 P 在左支，则 $x_I = -a$。考试常考“内心轨迹方程”，应填 $x = \pm a$（去掉顶点处）。
- **顶点退化**: 当 P 趋近于顶点 $(\pm a, 0)$ 时，$y_0 \to 0$，垂心和外心的纵坐标趋于无穷大，此时三角形退化为线段，公式失去几何意义。
- **离心率混淆**: 在内心纵坐标公式 $y_I = \frac{cy_0}{c+ex_0}$ 中，注意分母是 $c + ex_0$ 而非椭圆中的 $a + c$。

结论小结

双曲线焦点三角形“四心”口诀:

1. **重心**: 坐标三等分, 轨迹同形状。
2. **内心**: 横标等于 a, 始终在“门”口（顶点切线）。
3. **外心**: 必在 y 轴上, 对称美如画。

4. **垂心**: 横坐标随动, 纵标反比化。

速记: 椭圆内心横标动 (ex_0), 双曲内心横标定 ($\pm a$)。